

青稞原料的化学组成及其结合态萜类物质的研究

陈灵娜^a, 黄和强^b, 王正^a, 冯声宝^b, 吴群^a, 李善文^b, 徐岩^{a1*}

a (江南大学, 生物工程学院, 工业生物技术教育部重点实验室, 酿造微生物与应用酶学实验室, 江苏 无锡 214122)

b (青海互助青稞酒股份有限公司, 青海, 海东, 810500)

摘要: 原料对白酒的品质具有非常重要的影响, 解析原料酿造特性对于原料选育以及调控白酒酿造具有重要作用。本研究以青稞酒酿造原料青稞为研究对象, 测定了三种不同青稞原料的基本化学组成, 分析了不同青稞中的结合态萜烯类物质组成及其在白酒生产中的变化。研究发现青稞的基本化学组成与粳高粱较为相近, 但比粳高粱中含有更多的清蛋白及球蛋白, 尤其是黑老鸭青稞中清、球蛋白含量, 即可利用的氮含量显著高于其他两种青稞, 可能更有利于发酵体系中氨基酸缺陷型菌株的生长。青稞中的结合态萜烯类物质种类及含量上均高于粳高粱。本文对于深入剖析原料对白酒酿造的贡献具有重要作用。

关键词: 青稞; 化学成分; 结合态香气物质; 萜类化合物; 全二维气相色谱-飞行时间质谱 (GC×GC-TOFMS)

Study on chemical composition of highland barley and their bounding terpenes

Chen Lingna^a, Huang Heqiang^b, Wang Zheng^a, Feng Shengbao^b, Wu Qun^a, Li Shanwen^b, Xu Yan^{*a}

a (Lab of Brewing Microbiology and Applied Enzymology, Key Laboratory of Industrial Biotechnology of Ministry of Education, School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

b (Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd, Haidong 810500, China)

Abstract: Raw materials have significant influence on the quality of liquid and analyzing the brewing characteristics of raw materials plays an important role in selecting and breeding raw

作者简介: 陈灵娜 (1997-), 女, 硕士研究生, 研究方向为发酵工程; *徐岩为本文通讯作者, E-mail: yxu@jiangnan.edu.cn

materials and regulating liquor making. In this study, highland barley for highland barley wine making were selected as the research object, the composition of binding terpenoids in different highland barley and their changes in liquor production were analyzed. The study found that the basic chemistry of highland barley was similar with japonica sorghum, but highland barley contained more albumin and globulin than japonica sorghum. The albumin and globulin of *Heilaoya* were significantly higher than the other two kinds of highland barley, which may be more conducive to the growth of amino acid deficient strains in the fermented system. The types and contents of binding terpenes in highland barley are higher than those in japonica sorghum. This paper plays an important role in analyzing the contribution of raw materials to liquor brewing.

Key words: highland barley; chemical composition; bound aroma compound; terpenes; GC × GC-TOFMS

1. 前言

酿造原料作为白酒生产的基础，对白酒发酵起着重要的作用。它不仅能够为微生物提供生长所需的各种营养物质，也能为酒体提供丰富的香气物质。目前白酒酿造原料研究主要集中在原料中淀粉、蛋白质等理化指标^[1,2]以表征其酿造性能，而对酿造原料自身的香气物质研究较少。酿造原料的自身香气物质以游离态和结合态两种形式存在，游离态香气物质具有香气效果，而结合态物质以前体形式存在，需经酶解^[3]或酸解^[4]才能释放出游离态香气物质。研究发现，植物原料中结合态香气物质含量远高于游离态香气物质^[5]，且加热、储存等条件对原料游离态香气物质影响较大^[6]，因此，研究原料的结合态香气物质具有重要意义。

萜烯类物质主要以结合态形式存在于植物原料中，具有抗炎症、抗氧化、抗癌等生理活性功能及风味贡献。在清香型白酒中检测到 β -大马酮、香叶基丙醇与 β -石竹烯等 41 种萜烯类物质^[7]，其中 β -大马酮具有强烈的花香和蜂蜜气味，在白酒中的生物来源及合成途径已较为明确，主要由原料提供结合态前体产生^[8]。

青稞酒作为典型的清香型白酒之一，其风味的独特性与酿造原料密切相关。青稞是一种生长在青藏高原地区的特色谷类作物，是青稞酒酿造的主要原料。目前，青稞原料的酿造性能及其含有的结合态萜烯类物质尚未有完整报道。因此，解析青稞酒酿造原料特征对于解析青稞酒酿造特征具有重要作用。

本研究选取三种不同青稞原料，对其水分、总淀粉、总蛋白等化学成分进行表征，同时对其含有的结合态萜烯类物质进行提取释放，采用全二维飞行质谱进行检测，探究青稞原料对青稞酒萜烯类物质的贡献。

2. 材料与方法

2.1 实验材料

2.1.1 样品

原料：黑老鸭青稞（产地：青海）、瓦蓝青稞（产地：青海）、肚里黄青稞（产地：青海）；粳高粱（产地：山东）；糯高粱（产地：贵州）。青稞及高粱粉碎后装入真空密封袋，常温保存。

黑老鸭青稞、瓦蓝青稞、肚里黄青稞发酵末期酒醅及其对应大糟原酒：由青海互助青稞酒股份有限公司提供。取三个平行窖池中的发酵末期酒醅样本，一式三份，于-20℃保存。三个平行窖池中的酒样各取100 mL并混合，作为原酒酒样，室温保存。

2.1.2 主要试剂及仪器

主要试剂：浓盐酸、氢氧化钠、正戊烷、氯化钠，无水葡萄糖、乙醚、酵母提取物，胰蛋白胨，无水葡萄糖等分析纯试剂购自上海国药集团；无水乙醇，甲醇，L-薄荷醇等色谱纯化合物购自Sigma-Aldrich（上海）公司。

主要仪器：全二维气相色谱-飞行时间质谱仪（GC×GC-TOFMS，配备Pegasus 4D工作站，采用60 m×0.25 mm ID×0.25 μm DB-FFAP为一维柱，1.5 m×0.18 mm ID×0.2 μm Rxi-17为二维柱）：美国LECO公司；MPS-2自动进样器：德国Gerstel公司；LC-C 18固相萃取柱（2 g，10 mL）：上海安谱试验科技股份有限公司；Supelco固相萃取装置（VisiprepDLSPG）：美国Supelco公司；BUCHI R-210旋转蒸发仪：瑞士BUCHI公司；Milli-Q超纯水系统：美国Millipore公司；超声波处理仪：天津Autoscience公司。

2.2 实验方法

2.2.1 原料的基本酿造特性参数检测

- （1）水分含量的测定：采用GB 5009.3-2016方法进行测定
- （2）粗淀粉含量的测定：采用GB 5009.9-2016方法进行测定
- （3）脂肪含量的测定：采用GB 5009.6-2016方法进行测定
- （4）单宁含量：采用GBT 15686-2008方法进行测定
- （5）总蛋白及清、球蛋白含量：参考文献方法^[9]进行测定

2.2.2 风味物质的提取、检测及分析

- （1）原料结合态香气物质前体提取、分离及水解

参考文献^[10]进行固态原料的结合态香气物质前体提取、分离及水解。称取15.0 g样品，使用75 mL乙醇及甲醇分别过夜萃取一次，萃取液在30℃下旋蒸至干后加20 mL超纯水复溶。使用5 mL重蒸乙醚/戊烷（1:1）萃取三次，收集水相。用C18反相极性柱（2 g，10 mL）进行进一步纯化，氮吹至干。加入20 mL煮沸处理的超纯水重新溶解后，在无氧条件下调节pH为3，密封后沸水浴30 min。反应后调节pH为7，样品置于-20℃保存。

- （2）酒醅中挥发性风味物质的提取

称取 10 g 发酵末期酒醅，加入 25 mL 超纯水，震荡仪震荡 5 min 后，于 4 °C 过夜静提，再用震荡仪震荡 1 min 后，冰浴超声 30 min。取上清液，置于 -20 °C 保存。

(3) 青稞酒中挥发性风味物质的提取

参考文献^[11]，将酒样用超纯水稀释到 10%vol 后等待检测。

(4) HS-SPME-GC×GC-TOFMS 定性及半定量分析

参考文献^[11]，将 8 mL 样液及 3 g NaCl 置于 20 mL 顶空瓶中，并添加 10 μL 浓度为 106.25mg·L⁻¹ 的 L-薄荷醇作为内标。

HS-SPME 由 MPS-2 自动进样器完成，参数设置参考文献^[12]。

GC×GC-TOFMS 根据以下升温程序进行分离：一维柱温箱初始温度 40 °C，保持 30 s，以 3 °C·min⁻¹ 的速率升至 70 °C，再以 5 °C·min⁻¹ 的速率升至 230 °C，保持 25 min；二维柱温箱初始温度 45 °C，保持 3 min，然后以 4 °C·min⁻¹ 的升温速率升温至 150 °C，保持 2 min，再以 6 °C·min⁻¹ 的升温速率升温至 200 °C，最后以 10 °C·min⁻¹ 的升温速率升温至 230 °C，保持 5 min。调至周期 6 s（冷喷 2 s，热喷 1 s）。样品运行采用恒流模式，载气为氦气，流速为 1 mL·min⁻¹。

质谱条件如下，离子源温度 200 °C，电离电压为 -70 V，传输线温度 250 °C，采用全扫描方式。

根据 NIST/EPA/NIH Version 2.0 图谱库进行定性分析，方法参考^[7]。

3. 结果与分析

3.1 青稞原料的基本化学组成

淀粉、蛋白、水分、脂肪、单宁含量及是常见的酿造原料化学组成指标。由于酿造原料缺乏统一的评价标准，选取目前酒厂中使用的粳高粱及糯高粱作为参考，分析青稞原料的化学组成特点。

检测发现，三种青稞水分含量都在 8%-9% 之间，而高粱中水分相对更高，达到了 10% 以上。

淀粉是微生物主要的碳水化合物来源，检测发现瓦蓝青稞中淀粉含量为 676.0±23.7 g·kg⁻¹，黑老鸭青稞中淀粉含量为 690.4±8.7 g·kg⁻¹，肚里黄青稞中淀粉含量为 685.3±23.0 g·kg⁻¹，不同青稞中淀粉含量差异不大，其含量介于粳高粱及糯高粱之间。

蛋白质是白酒发酵过程中最主要的氮源，可分为清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白、谷蛋白。清蛋白及球蛋白又称为代谢性细胞活性蛋白，而醇溶蛋白及谷蛋白则为籽粒的贮藏蛋白^[13]。清蛋白及球蛋白是酿造原料中水溶性蛋白，是白酒固态发酵过程中的可利用氮源，若清、球蛋白含量高代表酿造原料中微生物可利用的氮源高。瓦蓝青稞中蛋白质含量为 95.5±11.6 g·kg⁻¹，黑老鸭青稞中蛋白质含量为 107.0±5.0 g·kg⁻¹，肚里黄青稞中蛋白质含量为 107.6±4.3 g·kg⁻¹。尽管三种青稞总蛋白含量相差不大，略高于高粱，但青稞中清蛋白及球蛋白含量远高于高粱。黑老鸭青稞中清、球蛋白最高，瓦蓝次之，肚里黄青稞中清、球蛋白最少，含量低于黑老鸭青稞中清、球蛋白总量的一半。这表明，青稞原料，尤其是黑老鸭青稞，较高粱更能满足发酵体系中氨基酸缺陷型菌株的生长。

脂肪是白酒生产过程中微生物生长代谢的碳源之一，也参与形成一些重要的风味物质。酿酒高粱中脂肪含量一般不应超过 40 g·kg⁻¹，脂肪含量太高，则会导致白酒发酵过程中脂肪

酸氧化分解生产低分子醛或酮，酒有杂味，且酒体浑浊降低白酒品质^[14]。瓦蓝青稞中脂肪含量为 $10.8 \pm 2.9 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，黑老鸭青稞中脂肪含量为 $11.2 \pm 0.7 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，肚里黄青稞中脂肪含量为 $11.6 \pm 4.0 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。三种青稞原料中的脂肪含量并没有显著差异，与粳高粱中脂肪含量相近，远低于糯高粱中脂肪含量。

单宁是一类分子量较大且结构较为复杂的多酚类化合物，原料中单宁含量的高低对最终酒体品质同样有着重要的影响。微量的单宁在发酵过程中可以抑制有害微生物的生长^[15, 16]，单宁含量超过 $14 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 会使淀粉酶钝化，影响糖化发酵，降低出酒率^[17]。尽管有研究表明单宁含量过低可能会使风味寡淡^[17]，但目前仍缺乏理论依据及含量参考。瓦蓝青稞中单宁含量为 $1.6 \pm 0.1 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，黑老鸭青稞中单宁含量为 $1.7 \pm 0.1 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，肚里黄青稞中单宁含量为 $1.5 \pm 0.1 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。青稞中单宁含量低于本实验使用的两种高粱。

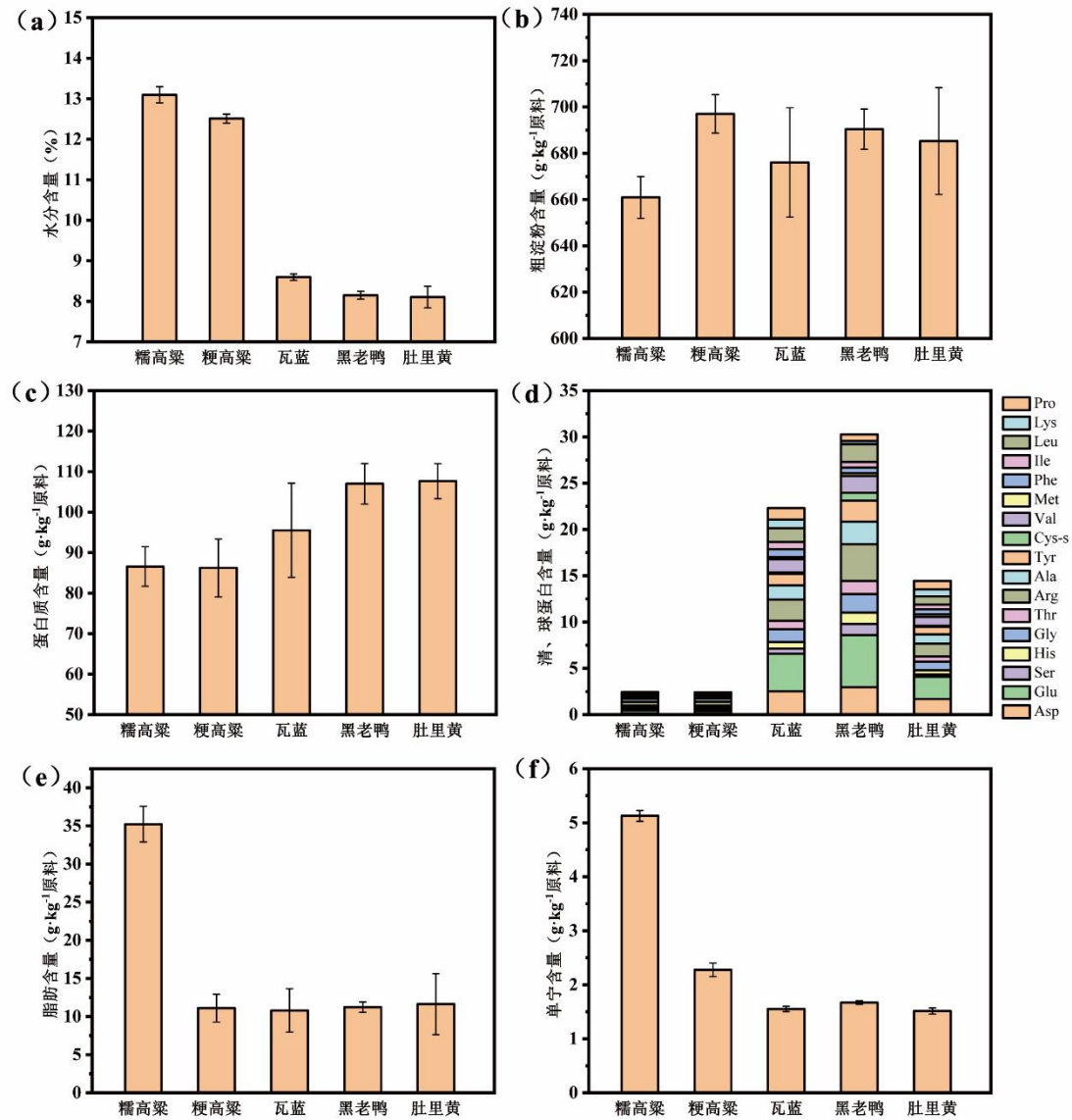


图 1 不同原料基本化学组成 (a)水分; (b)粗淀粉; (c)总蛋白; (d)清、球蛋白; (e)脂肪; (f)单宁

Fig.1 Basic chemical composition of different raw materials (a)moisture; (b)crude starch;

(c)total protein; (d)albumin and globulin; (e)total fat; (f)tannin

3.2 青稞原料中的萜烯类物质含量与组成

利用全二维飞行时间质谱检测青稞原料及粳高粱中的结合态萜烯类物质，瓦蓝青稞中共检出 37 种萜烯类化合物，肚里黄青稞中共检出 39 种萜烯类化合物，黑老鸭青稞中共检出 37 种萜烯类化合物，粳高粱中仅检出 20 种萜烯类化合物，且含量远低于青稞。可见，青稞作为酿造原料，在萜烯类化合物种类及含量上具有显著优势，潜在的风味贡献高于粳高粱。

表 1 不同原料萜烯类物质组成 (μg·kg⁻¹)

Table 1 Terpene compounds of different raw materials (μg·kg⁻¹)

中文名称	瓦蓝	肚里黄	黑老鸭	粳高粱
长叶薄荷酮	18.28	nd	nd	nd
优葛缕酮	66.61	190.05	894.07	239.81
异植物醇	11.58	551.14	55.84	nd
叶醇	11.26	50.42	57.05	7.29
香叶基丙酮	477.32	650.21	622.99	162.92
香叶醇	nd	nd	nd	19.04
香茅醛	51.39	251.32	220.52	53.62
香茅醇	7.36	nd	34.12	nd
萜品油烯	23.54	76.62	50.08	nd
羟基香茅醛	nd	20.00	11.96	nd
马鞭草烯醇	nd	210.06	91.79	nd
龙脑烯醛	nd	58.34	nd	nd
榄香醇	225.72	52.50	nd	nd
喇叭茶醇	51.30	93.66	124.76	33.55
茨烯	nd	23.58	nd	nd
茨醇	38.18	nd	nd	64.99
茴香烯	2.20	14.31	12.43	nd
茴香醇	3.89	23.61	9.50	nd
花侧柏烯	13.61	65.08	100.14	nd
胡薄荷酮	98.60	276.08	218.54	191.28
蒿酮	nd	nd	28.26	nd
桉木醇	nd	14.06	nd	nd
葑烯	nd	nd	137.36	nd
芳樟醇	1838.76	2229.73	1678.53	129.22
反式芳樟醇氧化物（呋喃型）	1226.22	3588.90	5099.07	nd
二氢月桂烯醇	59.54	90.39	117.10	12.23
杜松烯	9.33	24.42	16.43	nd
橙花醇氧化物	130.93	388.26	449.62	nd
橙花醇	nd	13.30	nd	nd
百里酚	3.24	nd	nd	nd
桉叶油醇	82.37	1627.53	126.04	nd
γ-萜品烯	61.72	507.77	311.16	nd

β-紫罗兰酮	8.88	34.02	36.17	nd
β-水芹烯	45.29	120.54	224.20	nd
β-罗勒烯	874.61	1616.71	3776.22	155.08
β-环柠檬醛	nd	nd	15.57	nd
β-大马酮	1349.27	2005.17	4230.27	3769.45
β-柏木萜烯	18.26	nd	nd	nd
α-紫罗兰醇	77.66	nd	nd	nd
α-长叶蒎烯	nd	nd	nd	64.89
α-檀香醇	nd	nd	nd	10.38
α-松油醇	70.57	280.71	112.09	74.36
α-蒎烯	39.88	26.77	62.56	19.93
α-姜黄烯	nd	23.11	11.27	nd
α-二氢莰蒲烯	4.31	574.18	22.95	25.58
α-柏木烯	596.05	760.43	2253.52	85.12
α-柏木脑	16.58	nd	40.53	nd
p-伞花烃	nd	1486.01	nd	121.35
7,8-二氢紫罗兰酮	62.93	194.68	35.21	nd
4-萜烯醇	nd	265.24	65.97	nd
2-草伯烯	56.26	209.54	nd	92.89
1,4-桉叶素	46.83	405.18	160.24	nd
总量	7780.33	19093.63	21514.13	5332.98

注：nd 表示该物质含量低于仪器检测限。

三种青稞共解析出 49 种结合态萜烯类化合物。从总量上看，瓦蓝青稞中萜烯类物质含量远低于肚里黄青稞及黑老鸭青稞，黑老鸭青稞中萜烯类物质总量最高。

从种类上来看，三种青稞原料同时含有 28 种结合态萜烯类物质，包括芳樟醇、β-大马酮、反式芳樟醇氧化物（呋喃型）、β-罗勒烯、α-柏木烯、香叶基丙酮、橙花醇氧化物、胡薄荷酮、桉叶油醇、α-松油醇、优葛缕酮、γ-萜品烯、二氢月桂烯醇、香茅醛、喇叭茶醇、1,4-桉叶素、β-水芹烯、7,8-二氢紫罗兰酮、α-蒎烯、萜品油烯、花侧柏烯、异植物醇、叶醇、杜松烯、β-紫罗兰酮、α-二氢莰蒲烯、茴香醇及茴香烯。

瓦蓝青稞与肚里黄青稞中同时存在 2 种萜烯类化合物，分别为榄香醇与 2-草伯烯。

瓦蓝青稞与黑老鸭青稞中同时存在 2 种萜烯类化合物，分别为香茅醇与α-柏木脑。

黑老鸭青稞与肚里黄青稞中同时存在 4 种萜烯类化合物，分别为 4-萜烯醇、马鞭草烯醇、α-姜黄烯与羟基香茅醛。

瓦蓝青稞中独有 5 种萜烯类化合物，分别为百里酚、β-柏木萜烯、长叶薄荷酮、茨醇与α-紫罗兰醇。

肚里黄青稞中独有 5 种萜烯类化合物，分别为橙花醇、桉木醇、蒎烯、龙脑烯醛与 p-伞花烃。

黑老鸭青稞中独有 3 种萜烯类化合物，分别为β-环柠檬醛、蒿酮与葑烯。

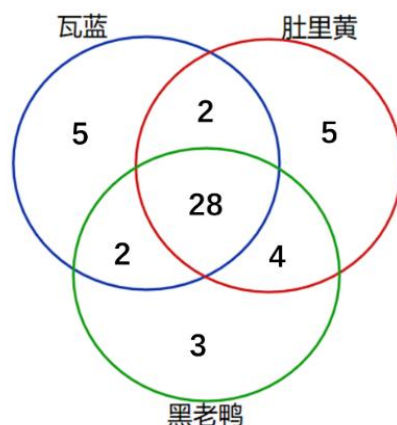


图 2 不同原料萜烯类物质组成

Fig.2 Terpene compounds of different raw materials

3.3 青稞中结合态萜烯在白酒发酵过程中释放情况及在白酒中的存在

肚里黄青稞是三种青稞中价格相对较低,使用较为广泛的青稞品种。以肚里黄青稞为例,进一步比较青稞、发酵末酒醅以及青稞原酒中的萜烯类物质种类,结果如图 3-3 所示。

原料、酒醅发酵、原酒共有 28 种萜烯类物质,包括: 榄香醇、芳樟醇、p-伞花烃、 α -律草烯、茴香醇、 α -蒎烯、柠檬烯、香叶醇、藏红花醛、香茅醇、香叶基丙酮、 α -松油醇、柠檬醛、 β -罗勒烯、桉叶油醇、 γ -萜品烯、苈醇、 α -柏木烯、 α -姜黄烯、喇叭茶醇、4-萜烯醇、橙花醇、月桂烯、 α -毕澄茄醇、柏木脑、异佛尔酮、 δ -杜松烯、 β -紫罗兰酮。表明青稞原料能够提供这 28 种萜烯类物质,占原酒中种类的 74%,这些物质在原料处理或酒醅发酵过程产生,并可能经过蒸馏进入到青稞酒中。

由酒醅发酵提供给原酒的共有 9 种萜烯类物质,占原酒中种类的 23%,包括: α -法呢烯、茴香烯、 α -草澄茄油烯、石竹素、 β -红没药烯、石竹烯、 α -衣兰油烯、 β -环柠檬醛、 γ -古芸烯。这些萜烯部分可能是由原料中萜烯类物质经过微生物转化而产生。

由原料直接提供给原酒的仅 1 种萜烯类物质,占原酒中种类的 3%,为 α -二去氢菖蒲烯。

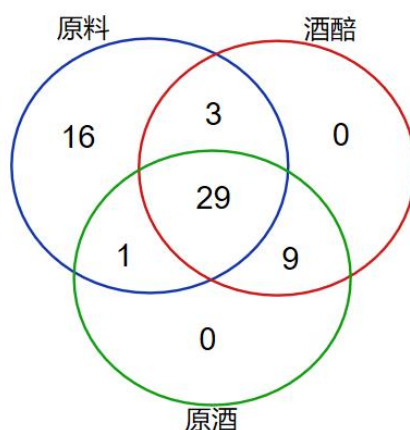


图 3 青稞原料与青稞酒中结合态萜烯物质差异分析

Fig.3 Difference analysis of binding terpenes in highland barley and highland barley liquor

4. 结论

青稞原料酿造特征与粳高粱较为相近,水分、总淀粉较粳高粱略低,脂肪及单宁含量与粳高粱相近,总蛋白含量及微生物可利用蛋白含量高于粳高粱。三种青稞总淀粉、总蛋白及脂肪含量差异不大,水分及单宁含量略有差异。黑老鸭青稞中清、球蛋白含量,即可利用的含氮量含量显著高于其他两种青稞,可能更有利于发酵体系中氨基酸缺陷型菌株的生长。

青稞中富含多种结合态萜烯类化合物,具有抗氧化等保健效果。青稞中结合态萜烯的含量远高于粳高粱,不同品种的青稞结合态萜烯类物质种类及含量存在差异。从总量上来看,黑老鸭青稞萜烯类物质含量最高,肚里黄青稞次之,瓦蓝青稞萜烯类物质含量最少。从种类上看,三种青稞中大部分萜烯相同,除肚里黄中含大量 p-伞花烃外,其他品种青稞独有的萜烯大部分含量较低。青稞原料是青稞酒中萜烯类物质的主要来源,青稞酒中存在的萜烯类物质,74%在原料处理或酒醅发酵过程产生,并经过蒸馏进入酒体,23%由原料中萜烯类物质经过微生物转化而产生,3%由原料直接提供。

参考文献

- [1] 田晓红,谭斌等. 20 种高粱淀粉特性[J]. 食品科学, 2010, 31(15):13-20.
- [2] 陈翔,滕抗等. 白酒酿造原料对酒体风味影响的试验及讨论[J]. 酿酒, 2008(01):19-22.
- [3] 吕佳慧,范文来等. 基于酶水解法酿酒高粱的结合态风味研究[J]. 食品与发酵工业. 2017, 43(08):224-228.
- [4] 吕佳慧,范文来等. 基于酸水解法酿酒糯高粱与粳高粱结合态香气研究[J]. 食品与机械, 2017, 33(03):13-16+26.
- [5] Villena MA, Pérez JD. A rapid method for quantifying aroma precursors: Application to grape extract, musts and wines made from several varieties[J]. Food Chemistry, **2005**, 99(1):183-190.
- [6] Kishimoto T, Wanikawa A. Analysis of hop-derived terpenoids in beer and evaluation of their behavior using the stir bar-sorptive extraction method with GC-MS[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, **2005**, 53(12):4701-4707.
- [7] 尹建邦. 烟台产区蛇龙珠葡萄酒中挥发性香气成分的研究[D]. 江南大学, 2009.
- [8] Wu Q, Zhu WA. Effect of yeast species on the terpenoids profile of Chinese light-style liquor[J]. Food Chem, **2015**, 168:390-395.
- [9] 陈华蓉. 白酒酿造高粱蛋白特性及香气物质的研究[D]. 江南大学, 2016.
- [10] 朱伟岸,吴群等. 白酒酿造谷物类原料中结合态香气物质的分离及检测分析[J]. 食品与生物技术学报, 2015, 34(05):456-62.
- [11] 高文俊. 青稞酒重要风味成分及其酒醅中香气物质研究[D]. 江南大学, 2014.
- [12] Gao WJ, Fan WL. Characterization of the Key Odorants in Light Aroma Type Chinese Liquor by Gas Chromatography-Olfactometry, Quantitative Measurements, Aroma Recombination, and Omission Studies[J]. J Agric Food Chem, **2014**, 62(25): 5796-5804.

- [13] 刘月琴,顾国贤等. 关于高粱制芽过程中蛋白质溶解情况的研究[J]. 酿酒, 2000(06):62-65.
- [14] 唐玉明. 粳糯高粱的酿酒工艺参数研究[J]. 酿酒科技, 2000(06):44-46.
- [15] 曲新. 酿造单宁在糖化过程中的应用[J]. 啤酒科技, 2002(10):48-49.
- [16] 王家林,薛长湖等. 酿造单宁在啤酒高浓酿造中应用效果的评价及其影响因素的探讨[J]. 食品与发酵工业, 2005(08):30-33.
- [17] 李奇. 不同品种高粱酿造汾酒研究[J]. 酿酒, 2014, 41(01):23-26.